UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN.

SERVICIO SOCIAL

MICROCONTROLADORES PARA EL SENSOR DHT22

Alumno.

Rodríguez Pichardo Adrián Leonardo.

Asesor.

Dr. José Alberto Aparicio Santos.

Semana 3:

11 de marzo de 2026 al 17 de marzo de 2026

INDICE

COMPARATIVA DE MICROCONTROLADORES PARA EL SENSOR DHT22 CON PROMETHEUS. 1
1. Introducción 1
2. Características del sensor DHT22 1
3. NodeMCU V3 (ESP8266) 1
3.1 Características técnicas 1
3.2 Comportamiento conectado a la PC 1
3.3 Comportamiento con pilas NiMH 3x1.2 V 2
4. ESP32-C3 Super Mini 2
4.1 Características técnicas 2
4.2 Comportamiento conectado a la PC 2
4.3 Comportamiento con pilas NiMH 3x1.2 V 3
5. Comparativa entre ambos microcontroladores 3
6. Alternativa recomendada: Wemos D1 Mini (ESP8266) 3
7. ¿Por qué las pilas se agotan rápidamente? 4
8. Propuestas de alimentación autónoma sin computadora 4
8.1 Powerbank USB 4
8.2 Cuatro pilas AA alcalinas con regulador 4
8.3 Batería de litio 18650 con módulo TP4056 5
8.4 Adaptador USB de pared (cargador de celular) 5
9. Conclusión 5
Referencias 6

COMPARATIVA DE MICROCONTROLADORES PARA EL SENSOR DHT22 CON PROMETHEUS.

1. Introducción

Este documento analiza el comportamiento de dos microcontroladores de bajo costo, el NodeMCU V3 basado en el chip ESP8266 y el ESP32-C3 Super Mini basado en el chip ESP32-C3 de Espressif Systems, cuando se utilizan en conjunto con el sensor de temperatura y humedad DHT22 para exponer métricas en formato Prometheus. El análisis considera su comportamiento con alimentación USB desde una computadora y con un paquete de tres pilas NiMH recargables AA de 1.2 V (3.6 V en total, 1000 mAh). Adicionalmente se propone una tercera alternativa de hardware y se describen opciones de alimentación autónoma de bajo costo.

2. Características del sensor DHT22

El DHT22 (también denominado AM2302) es un sensor digital de temperatura y humedad ampliamente utilizado en proyectos de IoT. Opera con un voltaje de alimentación de 3.3 V a 6 V DC, mide humedad relativa en el rango de 0 % a 100 % RH con una precisión de ±2 % RH, y temperatura en el rango de -40 °C a 80 °C con una precisión de ±0.5 °C. Su protocolo de comunicación utiliza un único pin de datos con señales de tiempo muy estrictas: para solicitar una lectura, el microcontrolador debe mantener la línea en bajo al menos 1 ms, tras lo cual el sensor responde con una ráfaga de 40 bits de datos bloqueando las interrupciones del sistema durante aproximadamente 3 a 5 ms. Solo permite una lectura cada 2 segundos como mínimo. Esta característica de bloqueo de interrupciones es el origen de varios problemas de estabilidad cuando se combina con un stack WiFi activo, como se describirá más adelante.

3. NodeMCU V3 (ESP8266)

3.1 Características técnicas

El NodeMCU V3 (versión LoLin) es una placa de desarrollo basada en el chip ESP8266EX de Espressif. Cuenta con un procesador Tensilica L106 de 32 bits a 80 MHz, 80 KB de RAM, 4 MB de flash, y conectividad WiFi 802.11 b/g/n. Opera a 3.3 V lógico y puede alimentarse con 5 V a través de su pin VIN o por USB. Incorpora un convertidor serial CH340 para programación por USB, un regulador de voltaje LDO interno, y un LED indicador. Su tamaño es de 58 mm x 32 mm, considerablemente más grande que el ESP32-C3 Super Mini.

3.2 Comportamiento conectado a la PC

Con alimentación USB estable desde una computadora, el NodeMCU V3 mostró un comportamiento muy estable a lo largo de las pruebas. Una vez resueltos los problemas de reconexión WiFi en el código (función conectarWiFi con reintentos y ESP.restart en caso de timeout), el dispositivo operó durante periodos prolongados sin interrupciones. El uso de yield() en los puntos de espera del loop es fundamental en el ESP8266, ya que este chip utiliza un

watchdog de hardware con un timeout de aproximadamente 8 segundos y requiere ceder el CPU al stack WiFi periódicamente. El módulo no presenta el problema del Interrupt Watchdog que afecta al ESP32-C3, ya que su arquitectura de un solo hilo simplifica la gestión de interrupciones en conjunción con el sensor DHT22.

3.3 Comportamiento con pilas NiMH 3x1.2 V

Con tres pilas NiMH recargables AA de 1.2 V conectadas (3.6 V nominales, 1000 mAh), el NodeMCU V3 duró aproximadamente 2 horas antes de quedar inoperativo. El problema tiene dos causas principales. La primera es el voltaje: las pilas NiMH tienen una tensión nominal de 1.2 V por celda, pero bajo carga su voltaje real cae por debajo de ese valor. Con 3 celdas en serie se obtienen aproximadamente 3.4 V a 3.6 V a plena carga, y el regulador LDO del NodeMCU necesita al menos 3.3 V de salida más su caída de tensión (típicamente 0.3 V a 0.5 V), lo que significa que requiere un mínimo de 3.6 V a 3.8 V de entrada. La segunda causa es la corriente: el ESP8266 consume en promedio unos 70 a 80 mA con WiFi activo, con picos de hasta 250 mA durante la transmisión, valores que las pilas NiMH de 1000 mAh no pueden sostener de manera continua sin que su voltaje colapse. A 80 mA constantes, unas pilas de 1000 mAh teóricamente durarían 12.5 horas, pero la alta resistencia interna de las pilas NiMH y los picos de corriente reducen este tiempo drásticamente.

4. ESP32-C3 Super Mini

4.1 Características técnicas

El ESP32-C3 Super Mini es una placa de desarrollo basada en el chip ESP32-C3 de Espressif, que integra un procesador RISC-V de 32 bits a 160 MHz, 400 KB de SRAM, 4 MB de flash, WiFi 802.11 b/g/n y Bluetooth 5.0 LE. Opera a 3.3 V lógico y puede alimentarse con 5 V por USB. Tiene un tamaño muy reducido, lo que lo hace atractivo para proyectos donde el espacio es limitado. A diferencia del ESP32 estándar, el ESP32-C3 tiene un único núcleo de procesamiento, lo que implica que el stack WiFi y el código de usuario comparten el mismo CPU.

4.2 Comportamiento conectado a la PC

Con alimentación USB desde una computadora, el ESP32-C3 mostró un comportamiento más complejo que el NodeMCU V3. El principal problema encontrado fue el Interrupt Watchdog (distinto al Task WDT), que dispara un panic del sistema cuando las interrupciones quedan bloqueadas por más de aproximadamente 300 ms. El sensor DHT22 bloquea las interrupciones durante 3 a 5 ms por lectura, lo cual por sí solo no debería ser suficiente para detonar este watchdog, pero en condiciones de carga simultánea entre el stack WiFi y el sensor, los bloqueos se acumulaban y causaban el fallo con el mensaje 'Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (interrupt wdt timeout on CPU0)'.

La solución implementada fue separar la lectura del sensor del loop principal usando una tarea de FreeRTOS con prioridad baja (xTaskCreate), de modo que el scheduler de FreeRTOS cede el CPU al stack WiFi cuando hay actividad de red, permitiendo que la lectura del DHT22 ocurra solo cuando el sistema está inactivo. Es importante señalar que el ESP32-C3 solo tiene un núcleo físico, por lo que no se puede usar xTaskCreatePinnedToCore con Core 1, un error que generó el mensaje 'assert failed: xTaskCreatePinnedToCore'. Adicionalmente, la API del watchdog cambió

entre ESP-IDF v4 y v5 (Arduino Core 2.x y 3.x respectivamente), por lo que la inicialización debe hacerse con esp_task_wdt_config_t y esp_task_wdt_reconfigure en lugar de la antigua esp_task_wdt_init.

Con estas correcciones, el ESP32-C3 logró operar de forma estable durante toda la noche conectado a la PC, con desconexiones ocasionales visibles en Grafana como líneas verticales que correspondían a reconexiones WiFi exitosas.

4.3 Comportamiento con pilas NiMH 3x1.2 V

Por la naturaleza del proyecto, el ESP32-C3 fue la placa que se mantuvo conectada a la PC, por lo que no se realizaron pruebas extensas con pilas en este modelo. Sin embargo, considerando que el ESP32-C3 tiene un consumo WiFi similar al del ESP8266 (picos de hasta 500 mA según el datasheet oficial de Espressif), se esperaría un comportamiento análogo o peor en términos de duración de batería con las mismas pilas NiMH de 1000 mAh.

5. Comparativa entre ambos microcontroladores

Considerando exclusivamente el uso con el sensor DHT22 y exposición de métricas para Prometheus, el NodeMCU V3 resulta más sencillo de implementar y más estable en su comportamiento, principalmente porque su arquitectura de un solo hilo y el mecanismo de yield del ESP8266 son más compatibles con el protocolo de comunicación bloqueante del DHT22. El ESP32-C3 es un hardware más moderno y capaz, pero su mayor complejidad (FreeRTOS, múltiples watchdogs, API de ESP-IDF v5) introduce más puntos de fallo que deben manejarse explícitamente en el código.

En cuanto a consumo energético conectado a la PC, ambos son equivalentes para este caso de uso. En cuanto a tamaño físico, el ESP32-C3 Super Mini es significativamente más compacto. En cuanto a capacidad futura, el ESP32-C3 ofrece Bluetooth LE y mayor poder de procesamiento, lo cual puede ser relevante si el proyecto escala.

6. Alternativa recomendada: Wemos D1 Mini (ESP8266)

Para proyectos que priorizan estabilidad, bajo costo y compatibilidad con el DHT22, una alternativa muy recomendable es el Wemos D1 Mini, también basado en el chip ESP8266. Su ventaja frente al NodeMCU V3 es su tamaño reducido (34 mm x 26 mm), similar al ESP32-C3, y un diseño de placa más limpio con menos componentes auxiliares que consumen corriente innecesaria. Al igual que el NodeMCU, utiliza WiFi 802.11 b/g/n, opera a 3.3 V lógico y es totalmente compatible con el código Arduino desarrollado para el ESP8266. Su precio es comparable al NodeMCU V3. Para proyectos donde el tamaño es una restricción pero no se requiere la potencia del ESP32-C3, el Wemos D1 Mini representa el mejor balance entre tamaño, estabilidad y costo.

7. ¿Por qué las pilas se agotan rápidamente?

El agotamiento acelerado de las pilas NiMH de 1000 mAh en estas plataformas tiene tres causas principales que se suman entre sí.

La primera es el consumo constante del módulo WiFi. Cuando el WiFi permanece activo y el dispositivo actúa como servidor HTTP esperando scrapes de Prometheus, el radio WiFi debe mantenerse encendido continuamente. El ESP8266 consume aproximadamente 70 a 80 mA en este estado, con picos de hasta 250 mA durante la transmisión de datos. Una pila NiMH de 1000 mAh entrega teóricamente 1000 mA durante una hora o 80 mA durante 12.5 horas, pero esto asume descarga ideal sin picos.

La segunda causa es la alta resistencia interna de las pilas NiMH. A diferencia de las baterías de litio, las pilas NiMH recargables de capacidad estándar tienen una resistencia interna relativamente alta. Cuando se demanda un pico de corriente de 200 a 250 mA, el voltaje en los terminales de la pila cae momentáneamente por efecto de la ley de Ohm (V = I x R_interna), lo que puede llevar el voltaje total de 3.6 V a valores por debajo del mínimo operativo del regulador LDO, causando reinicios o apagado del microcontrolador.

La tercera causa es el consumo de los componentes auxiliares de las placas de desarrollo. Tanto el NodeMCU V3 como el ESP32-C3 Super Mini incluyen en su PCB un convertidor USB-serial, un regulador de voltaje LDO, y uno o más LEDs indicadores. Estos componentes consumen corriente adicional incluso cuando el microcontrolador no está ejecutando ninguna tarea de WiFi, reduciendo la autonomía efectiva de la batería.

8. Propuestas de alimentación autónoma sin computadora

8.1 Powerbank USB

La opción más sencilla y económica es un powerbank USB de cualquier capacidad disponible en el mercado. Un powerbank de 5000 mAh alimentando el NodeMCU V3 a 80 mA constantes entregaría teóricamente más de 60 horas de autonomía. La gran mayoría de powerbanks en el mercado cuestan entre 150 y 300 pesos mexicanos y se recargan con cualquier cargador micro-USB o USB-C. La única consideración es que algunos powerbanks de baja calidad se apagan automáticamente cuando detectan un consumo menor a cierto umbral (generalmente alrededor de 50 mA), aunque esto rara vez sucede con microcontroladores WiFi activos por su consumo variable.

8.2 Cuatro pilas AA alcalinas con regulador

Cuatro pilas AA alcalinas de 1.5 V en serie entregan 6 V con una capacidad típica de 2500 a 3000 mAh. Con un regulador de voltaje LDO de 3.3 V externo de bajo dropout (como el AMS1117-3.3 o el HT7833), se puede alimentar directamente el microcontrolador con mayor estabilidad que las pilas NiMH. A 80 mA de consumo promedio, la autonomía teórica sería de 30 a 37 horas. Las pilas alcalinas tienen menor resistencia interna que las NiMH, lo que las hace más tolerantes a los picos de corriente del WiFi. Esta opción es económica, las pilas y el regulador se consiguen fácilmente, y no requieren recarga.

8.3 Batería de litio 18650 con módulo TP4056

Una batería de litio tipo 18650 de 3.7 V con capacidad típica de 2000 a 3400 mAh, combinada con un módulo de carga TP4056 (que incluye protección contra sobredescargas), es una opción muy popular para proyectos IoT portátiles. El costo total de la batería y el módulo TP4056 es generalmente menor a 100 pesos mexicanos. La batería se recarga con cualquier cargador micro-USB o USB-C a través del módulo TP4056. A 80 mA de consumo constante, una 18650 de 2000 mAh entregaría alrededor de 25 horas, y una de 3400 mAh cerca de 42 horas. Esta es probablemente la mejor relación costo-beneficio para un nodo autónomo que se recarga periódicamente.

8.4 Adaptador USB de pared (cargador de celular)

Si el nodo puede ubicarse cerca de una toma de corriente, la solución más simple y económica es un cargador de celular USB de pared de cualquier marca. El NodeMCU V3 y el ESP32-C3 se alimentan directamente por micro-USB o USB-C respectivamente, sin necesidad de ningún componente adicional. Esta opción elimina completamente la preocupación por la duración de la batería y garantiza la mayor estabilidad de voltaje posible. Un cargador USB de pared de 5 V 1 A cuesta generalmente menos de 80 pesos mexicanos y es la recomendación principal para instalaciones fijas.

9. Conclusión

Para el caso de uso específico de monitoreo con DHT22 y exposición de métricas a Prometheus, el NodeMCU V3 resulta el microcontrolador más estable y de menor complejidad de programación, gracias a su arquitectura compatible con el protocolo bloqueante del DHT22 y su madurez en el ecosistema Arduino. El ESP32-C3 Super Mini es un hardware más moderno con mayor capacidad y menor tamaño físico, pero requiere manejo explícito de FreeRTOS y de la API de watchdog de ESP-IDF v5 para operar de forma confiable en este escenario. Para proyectos nuevos donde se requiera compacidad y capacidad futura de expansión, el ESP32-C3 con el código correctamente optimizado es una opción viable. Para instalaciones permanentes, la alimentación desde un adaptador USB de pared es la recomendación más práctica. Para instalaciones portátiles o remotas, una batería 18650 con módulo TP4056 ofrece la mejor relación costo-autonomía.

Referencias

- Aosong Electronics. (s.f.). DHT22/AM2302 digital-output relative humidity & temperature sensor/module datasheet. SparkFun Electronics. https://cdn.sparkfun.com/assets/f/7/d/9/c/DHT22.pdf
- Components101. (s.f.). DHT22 sensor pinout, specs, equivalents, circuit & datasheet. https://components101.com/sensors/dht22-pinout-specs-datasheet
- Espressif Systems. (2022). ESP8266 power consumption. Espressif Developer Forum. https://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=133
- Espressif Systems. (2023). ESP32-C3 series datasheet (Version 2.2). Espressif Systems. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf
- Espressif Systems. (2024). Current consumption measurement of modules. En ESP-IDF Programming Guide (v5.x). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c3/api-guides/current-consumption-measurement-modules.html
- Electronicshub. (2024, 5 de abril). How to enable ESP8266 deep sleep mode? Low power in ESP8266. https://www.electronicshub.org/esp8266-deep-sleep-mode/
- Hirnschall, A. (s.f.). ESP8266: Power saving and running on battery. https://blog.hirnschall.net/esp8266-on-battery/
- ThingPulse. (2018, 14 de marzo). ESP8266: Monitoring power consumption. ThingPulse Blog. https://thingpulse.com/esp8266-monitoring-power-consumption/